



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54»
ИМЕНИ П.М. ВОСТРУХИНА

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
(квалификация: специалист по информационным ресурсам)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем

Студента: Рязановой Юлии Романовны
(фамилия, имя, отчество)

Группы: З-ИСП11-26

на тему: «Проектирование информационной системы Издательского
агентства»

Руководитель: преподаватель спец.дисциплин, Кумскова И.А.
(должность ФИО)

Оценка _____ / _____ / _____
(Подпись преподавателя) (Подпись преподавателя)

Дата «_____» _____ 2024 г.

Москва 2024



ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студенту Рязановой Юлии Романовне

(фамилия, имя, отчество полностью)

I. Тема курсовой работы

Проектирование информационной системы Издательского агентства

II. Срок сдачи студентом законченной работы:

02.12.2024

III. Исходные данные:

Методические указания для выполнения практических работ

Учебная литература

IV. Перечень подлежащих разработке вопросов

- Системный анализ предметной области автоматизации
- Разработка требований к информационной системе
- Разработка технического задания на создание информационной системы
- Моделирование информационной системы в нотации UML
- Выбор архитектуры информационной системы
- Проектирование базы данных
- Проектирование интерфейса информационной системы

V. Перечень графического /иллюстрационного материала

- Презентация
-
-
-

VI. Дата выдачи задания «__» _____ 2024 г.

Руководитель

Кумскова И. А.

(подпись)

Руководитель

(подпись)

Задание принял к исполнению

Рязанова Ю.Р.

(подпись)

«__» _____ 2024 г.

Содержание

Введение	4
Глава 1. Аналитическая часть.....	6
1.1. Анализ предметной области автоматизации	6
1.2. Определение цели и задач проектирования информационной системы	8
1.3 Системный анализ функционирования объекта исследования	8
1.4 Определение требований к информационной системе	11
1.5 Обзор и анализ существующих программных продуктов	14
1.6 Определение этапов и сроков разработки и внедрения информационной системы.....	16
1.7. Техническое задание на проектирование.	18
Глава 2. Проектная часть	19
2.1. Объектно-ориентированное проектирование информационной системы	19
2.2. Проектирование архитектуры информационной системы	23
2.3. Проектирование инфологической модели базы данных.....	26
2.4. Проектирование физической модели базы данных.....	29
2.5. Проектирование пользовательского интерфейса.	30
Заключение	33
Список использованных источников	35
Приложения	37

Введение

В современном мире информационные технологии играют ключевую роль в развитии всех сфер жизни, в том числе и в издательской деятельности. Традиционные модели издательского процесса, основанные на бумажных носителях, постепенно уступают место цифровым форматам, что требует переосмысления и модернизации всех этапов работы издательского агентства.

Проектирование эффективной информационной системы является важным фактором успеха в условиях цифровизации. Информационная система позволяет автоматизировать процессы, повысить производительность труда, обеспечить доступ к информации в режиме реального времени, сократить издержки и повысить конкурентоспособность издательского агентства на рынке.

В условиях жесткой конкуренции на книжном рынке, издательские агентства должны быть максимально гибкими и оперативными в своей работе. Создание и внедрение современной информационной системы способно стать решающим фактором в достижении этих целей.

Современная информационная система для издательского агентства должна быть многофункциональной, интегрированной и способной адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка. Она должна обеспечивать эффективное управление следующими ключевыми процессами:

Прием и обработка авторских материалов: Автоматизированная система приема рукописей, их первичная обработка, рецензирование, редактирование и согласование с авторами.

- Управление производственным процессом: Планирование тиража, контроль качества печати, управление складом, логистика и доставка печатной продукции.
- Управление финансами: Ведение бухгалтерского учета, управление бюджетом, контроль платежей и формирование отчетности.

Помимо этого, система должна быть интегрирована с другими системами агентства, такими как CRM, ERP и электронная почта, чтобы обеспечить бесперебойный поток информации и упростить взаимодействие между отделами.

Разработка эффективной информационной системы является сложным и многоэтапным процессом, требующим учета всех специфических особенностей деятельности издательского агентства. Проектирование такой системы должно быть основано на глубоком анализе существующих процессов и потребностей агентства, а также на понимании современных тенденций в информационных технологиях.

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей потребностью издательских агентств в современных информационных системах, которые способны обеспечить эффективное управление всеми этапами издательской деятельности, от приема авторских материалов до реализации печатной продукции.

Методы исследования:

В работе будут использоваться следующие методы исследования:

- Анализ литературы и информационных ресурсов.
- Анализ существующих информационных систем.
- Моделирование бизнес-процессов.
- Методы системного анализа.
- Методы проектирования информационных систем.

Объект исследования: Процессы издательской деятельности в современном издательском агентстве.

Предмет исследования: Информационная система, обеспечивающая автоматизацию и оптимизацию ключевых процессов издательского агентства, включая прием и обработку авторских материалов, управление производством, финансами и взаимодействием с клиентами.

Глава 1. Аналитическая часть

1.1. Анализ предметной области автоматизации

В качестве предметной области выбрана компания, которая занимается издательской деятельностью. Информационная система (ИС) данного коммерческого предприятия разрабатывается для обслуживания процесса производства.

В соответствии с предметной областью система строится с учётом следующих особенностей:

- каждое произведение публикуется в соответствии с договором;
- книга может быть написана несколькими авторами;
- контракт подписывается одним менеджером и всеми авторами книги;
- каждый автор может написать несколько книг (согласно различным договорам);
- если сотрудник является редактором, то он может работать одновременно над несколькими книгами;
- у каждой книги может быть несколько редакторов, среди которых обозначается ответственный редактор;
- каждый заказ оформляется на одного заказчика;
- в заказе на покупку может быть перечислено несколько книг.

Каждая издающаяся книга, характеризуется следующими параметрами:

- авторы;
- название;
- тираж;
- дата выхода;
- цена одного экземпляра;
- общие затраты на издание.

Об авторах книг необходимо иметь следующую информацию:

- фамилия;
- имя;

- отчество;
- пол;
- ИНН;
- СНИЛС;
- паспортные данные;
- адрес проживания;
- телефон;
- написанные книги.

О каждом сотруднике издательства хранятся следующие сведения:

- фамилия;
- имя;
- отчество;
- пол;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- ИНН;
- СНИЛС;
- должность;
- оклад;
- адрес проживания;
- телефон.

Для редакторов необходимо хранить сведения о редактируемых книгах;
для менеджеров – сведения о подписанных договорах.

Система создаётся для обслуживания следующих групп пользователей:

- администрация;
- менеджеры;
- редакторы.

Функциональные возможности:

- ведение БД (запись, чтение, изменение, удаление);

- обеспечение логической непротиворечивости БД;
- обеспечение защиты данных от несанкционированного или случайного доступа (определение прав доступа);
- реализация наиболее часто встречающихся запросов в готовом виде;
- предоставление возможности сформировать произвольный запрос на языке манипулирования данными.

1.2. Определение цели и задач проектирования информационной системы

Одним из ключевых аспектов проектирования информационной системы является повышение эффективности работы издательской компании. Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов позволят повысить производительность труда сотрудников, сократить операционные расходы и улучшить качество предоставляемых услуг.

Цель проектирования ИС – автоматизация и оптимизация бизнес-процессов издательской компании, обеспечивая централизованное хранение данных, повышение эффективности управления и координации между отделами.

Задачи проектирования информационной системы включают:

- Изучение требований к информационной системе.
- Проектирование структуры базы данных.
- Разработка функционала системы.
- Тестирование и оптимизация разработанной системы.

После чего будет осуществлен запуск системы в промышленную эксплуатацию и последующее техническое сопровождение.

1.3 Системный анализ функционирования объекта исследования

Для разработки функциональной модели, которая иллюстрирует как структуру, так и функции разрабатываемой информационной системы, а также информационные и материальные потоки, связывающие эти функции, целесообразно применять графическую нотацию IDEF0. Ключевым принципом методологии IDEF является представление проектируемой системы в виде ряда взаимосвязанных блоков, которые отражают процессы, операции и действия в системе. Нотация IDEF0 позволяет поэтапно детализировать каждый бизнес-процесс до необходимого уровня. Диаграмма, полученная в результате декомпозиции, охватывает ту же область, что и исходный процесс, но дает более детальное описание. Основные функции системы и ее взаимодействие с внешним окружением иллюстрируются с помощью верхнеуровневой контекстной диаграммы. Диаграмма уровня А-0 (Рисунок 1.1) задает границы моделирования и определяет его область.

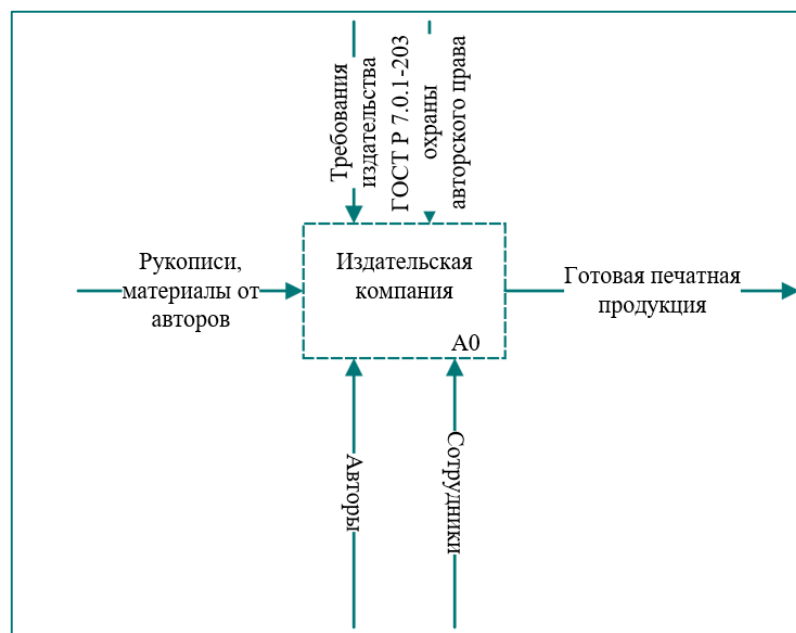


Рисунок 1.1. Контекстная диаграмма

На рисунке 1.2 показана декомпозиция общего блока, разбитого на взаимосвязанные элементы.

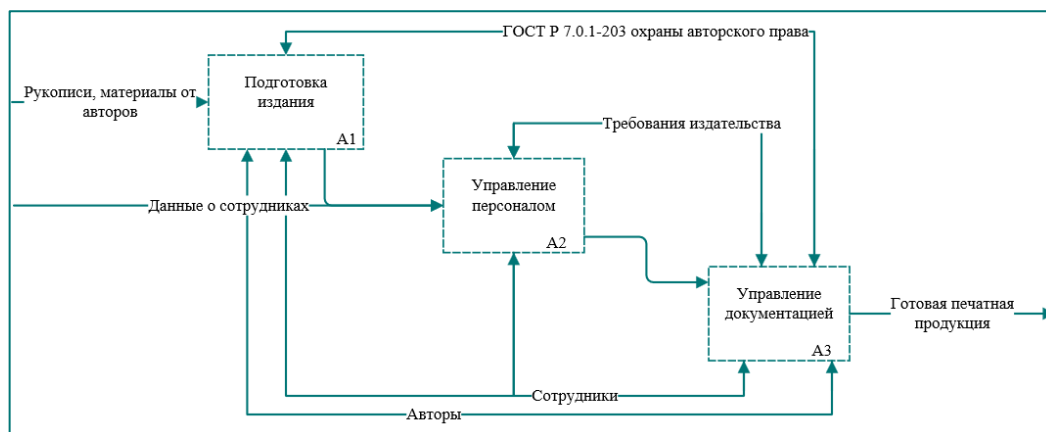


Рисунок 1.2. Декомпозиция первого уровня. (понравился блок A2)

Рисунок 1.3 иллюстрирует всестороннее объяснение этапов декомпозиции «Подготовка издания».

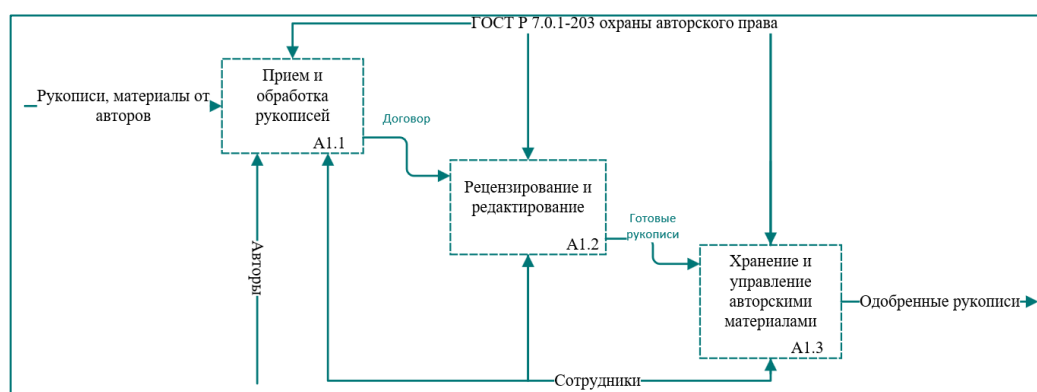


Рисунок 1.3. A1.

Рисунок 1.4 показывает подробное описание шагов процесса «Рецензирование и редактирование».

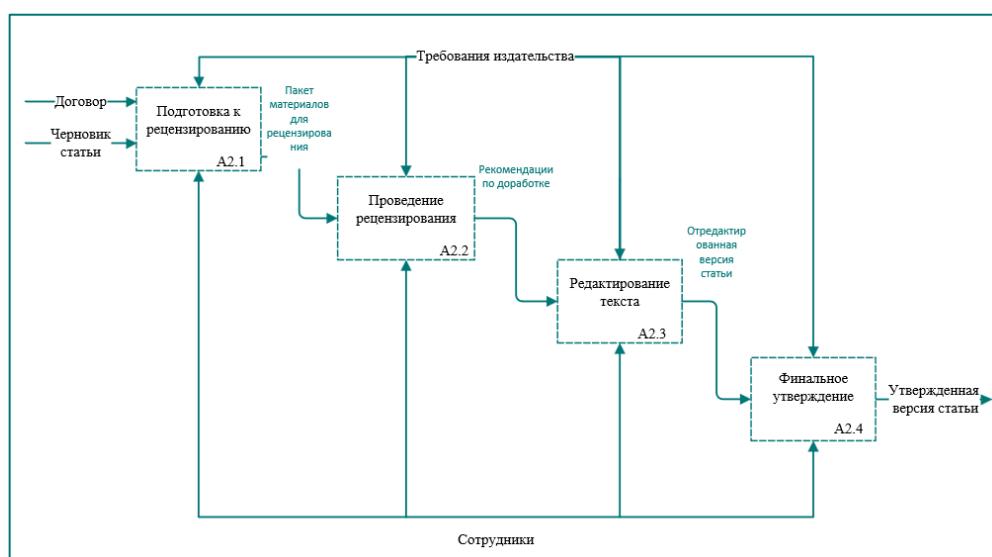


Рисунок 1.4. A2.

Декомпозиция блока «редактирование текста» на связанные между собой элементы представлена на рисунке 1.5.

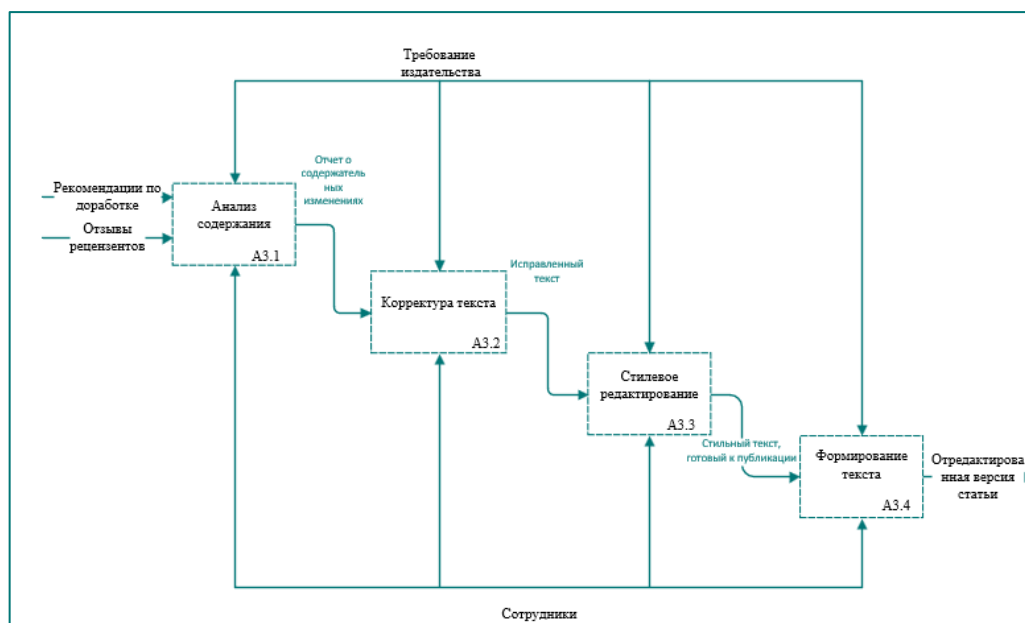


Рисунок 1.5. A3.

В итоге, использование нотации IDEF0 обеспечивает систематический и поэтапный подход к проектированию информационной системы, минимизируя риски и максимизируя эффективность результата.

1.4 Определение требований к информационной системе

Создание информационной системы – это комплексный процесс, требующий четкого понимания желаемого результата как со стороны заказчика, так и со стороны разработчиков. Для этого используются требования – документ, описывающий как система повлияет на работу компании, а также ожидаемое поведение системы при ее использовании.

Требования к информационной системе представляют собой иерархическую структуру, состоящую из четырех уровней, каждый из которых опирается на предыдущий:

Сначала бизнес-требования, цель которых описание желаемых изменения в бизнесе, которые должна обеспечить система. Например,

увеличение прибыли, оптимизация процессов, повышение уровня удовлетворенности клиентов. Потом пользовательские требования, которые описывают задачи пользователей в реальном мире, которые система должна помочь решить. Например, менеджер по продажам должен иметь возможность быстро создать заказ, отследить его статус, просмотреть информацию о клиенте. Клиент должен иметь возможность легко найти нужный товар, оформить заказ и отслеживать его доставку.

В дальнейшем функциональные требования детализируют функции системы, необходимые для выполнения задач пользователей. Например, система должна иметь модуль "Управление товарами", который позволяет добавлять, редактировать и удалять товары, создавать категории товаров и управлять ценами. Система должна иметь модуль "Управление заказами", который позволяет принимать заказы от клиентов, обрабатывать их, отслеживать статус и выставлять счета.

В конце же нефункциональные требования описывают качество системы, ее особенности, ограничения и требования к интерфейсу. Например, система должна быть безопасной, надежной, производительной, масштабируемой, доступной, удобной в использовании, интегрироваться с другими системами, соответствовать стандартам и нормативным актам.

Описание собственных требований к информационной системе:

Бизнес-требования:

1. Увеличить объем продаж на 20% - система должна предоставить инструменты для эффективного управления каталогом книг и продвижения новинок.
2. Сократить время обработки на 40% - система должна предложить автоматизированные процессы для управления.

Пользовательские требования:

1. Редакторы и авторы должны иметь возможность быстро загружать новые произведения и управлять их деталями - предоставление интуитивно понятного интерфейса для управления контентом.

2. Менеджеры должны иметь возможность легко отслеживать и обрабатывать заказы и подписки - обеспечить доступ к аналитическим данным и упрощению отчетности.
3. Работники поддержки должны иметь инструменты для быстрого реагирования - интерфейс для быстрого доступа к информации.

Функциональные требования:

1. Система должна обеспечивать функционал для создания и редактирования карточек книг, включая описание, авторов, цену и наличие - разработка интерфейса для редактирования контента.
2. Система должна обладать функционалом для генерации отчетов по продажам, подпискам и клиентам - создание инструмента для аналитики и отчетности.

Нефункциональные требования:

1. Система должна обеспечивать высокую доступность (не менее 99.9%) для пользователей - гарантии времени безотказной работы.
2. Интерфейс системы должен быть интуитивно понятным и доступным для пользователей с различным уровнем технической подготовки - UX/UI требования для простоты использования.
3. Система должна поддерживать высокую производительность и быстро обрабатывать запросы (задержка не более 2 секунд на 90% операций) - требования к скорости отклика.
4. Данные авторов и сотрудников должны быть защищены на уровне шифрования не ниже AES-256 - безопасность и конфиденциальность информации.

Пользовательские требования определяют цели и задачи пользователей информационной системы, которые они должны достигать при работе с системой. Эти требования можно представить в виде диаграммы, основываясь на шагах бизнес-процессов, подлежащих автоматизации (рисунок 1.6).



Рисунок 1.6. Пользовательские требования.

Таким образом, анализ пользовательских требований, визуализированный на диаграмме (рисунок 1.6), является критическим этапом проектирования, определяющим функциональность и удобство использования разрабатываемой информационной системы.

1.5 Обзор и анализ существующих программных продуктов

В настоящее время на рынке существует множество российских и зарубежных ИТ-решений для автоматизации бизнес-процессов и управления ими. Однако такое разнообразие приводит к фрагментарному охвату бизнес-процессов на предприятиях.

Система от крупного производителя печатного оборудования Хегох, предлагают интегрированные решения, часто включающие в себя управление заказами, планирование производства, контроль качества печати. Эти системы обычно ориентированы на крупные типографии и могут быть избыточными для небольших издательств.

Универсальная система управления проектами Asana может быть адаптирована для управления издательскими проектами, но требуют

настройки и интеграции с другими системами. Они не всегда предоставляют специфический функционал для книгоиздания.

Используя разработанные требования и выбранные типовые решения, можно провести сравнительный анализ существующих информационных систем (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Критерии систем ИС.

Критерии	Херох	Asana	Проектируемая система
Функциональность ИС			
Состав модулей по функциональным возможностям	Управление заказами, планирование производства, контроль качества печати, обработка файлов, интеграция с печатным оборудованием	Управление задачами, проектами, файловое хранилище, коммуникация	Управление рукописями, редактирование, интеграция с типографиями, управление документацией
Соответствие бизнес-процессам организации	3 – требует адаптации для специфики книгоиздания	2 – значительная адаптация необходима	5 – разрабатывается под конкретные потребности
Пользовательский интерфейс	3 – может быть сложным для неспециалистов	4 – удобный, но может быть сложным для нетехнических пользователей	5 – разрабатывается с упором на интуитивность
Общая оценка системы и ее производителя			
Тип программной архитектуры	Клиент-серверная, облачные опции	Облачная	Облачная
Внедрение и поддержка			
Наличие технологии внедрения системы у поставщика	+	+	+
Цикл поддержки	Ежегодные контракты	Ежегодная подписка	Ежегодная подписка
Наличие службы поддержки	+	+	+

На основе проведенного анализа существующих информационных систем можно сделать выводы, которые послужат основой для перехода к следующему разделу проектирования.

1.6 Определение этапов и сроков разработки и внедрения информационной системы

Основа проекта по разработке и внедрению информационной системы — это план проекта, созданный в MS Project. Этот план можно использовать для демонстрации сроков и задач проекта заказчику, включить его в договор в качестве графика работ, планировать ресурсы на проекте и рассчитывать внутреннюю и внешнюю стоимость.

В MS Project вся работа, необходимая для достижения целей проекта, делится на этапы — суммарные задачи. Разделение большой задачи на более мелкие задачи создаёт в проекте структуру декомпозиции работ (СДР) или иерархическую структуру работ (ИСР). Иерархическая структура работ, показанная на рисунке 1.7, включает основные этапы разработки и внедрения информационной системы.

Задача	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
★	ИС "Издательского агентства"	124 дней	Вт 01.10.24	Пт 21.03.25
★	▷ Подготовка проекта	40 дней	Вт 01.10.24	Пн 25.11.24
★	▷ Разработка программного решения	29 дней	Вт 26.11.24	Пт 03.01.25
★	▷ Тестирование программного решения	23 дней	Пн 06.01.25	Ср 05.02.25
★	▷ Внедрение системы	16 дней	Чт 06.02.25	Чт 27.02.25
★	▷ Завершение проекта	16 дней	Пт 28.02.25	Пт 21.03.25

Рисунок 1.7. Основные этапы разработки ИС.

Каждый этап проекта состоит из перечня задач, каждая из которых характеризуется типом задачи, длительностью и ограничениями. Чтобы точнее определить длительность задач, нужно установить связи между ними (рис. 1.8).

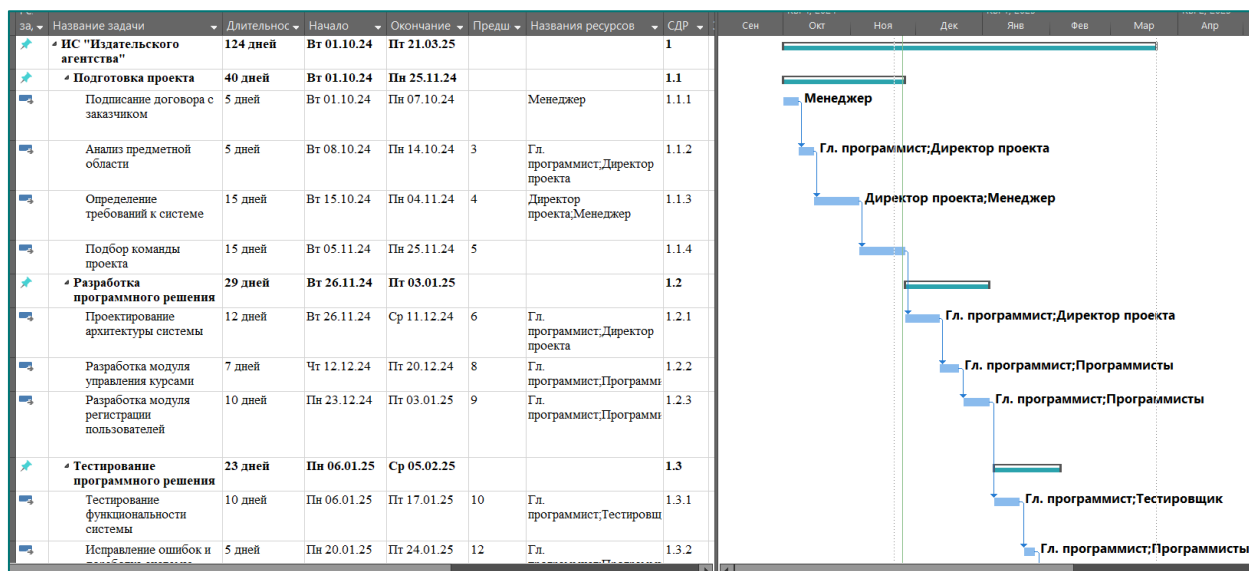


Рисунок 1.8. Иерархическая структура работ.

Чтобы выполнить работу, нужно собрать команду проекта и определить необходимые ресурсы. В список ресурсов заносятся все необходимые ресурсы: материальные, трудовые и финансовые (Рис.1.9).

И	Название ресурса	Тип	материалое	название	Группа	единиц	ставка	сверхурочн	использ.	Начисление	календарь
	Директор проекта	Трудовой		Д		100%	1 000,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Гл. программист	Трудовой		Г		200%	1 500,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Менеджер	Трудовой		М		200%	900,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Тестировщик	Трудовой		Т		100%	1 000,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Программисты	Трудовой		П		100%	1 000,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный

Рисунок 1.9. Ресурсы проекта.

Для расчёта затрат на ресурсы нужно оценить стоимость самих ресурсов. Также следует определить стоимость материальных ресурсов и затрат. Важно обеспечить каждую задачу необходимыми ресурсами, поэтому на следующем этапе нужно назначить ресурсы на задачи (рис. 1.10).

Для каждой задачи в Microsoft Project рассчитываются общие затраты, которые включают фиксированные затраты и затраты на ресурсы. Структура общих затрат показана на рисунке 1.10.

ИД	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предш	Названия ресурсов	СДР	Затраты
	ИС "Издательского агентства"	124 дней	Вт 01.10.24	Пт 21.03.25			1	1 704 800,00 Р
	Подготовка проекта	40 дней	Вт 01.10.24	Пн 25.11.24			1.1	364 000,00 Р
	Подписание договора с заказчиком	5 дней	Вт 01.10.24	Пн 07.10.24		Менеджер	1.1.1	36 000,00 Р
	Анализ предметной области	5 дней	Вт 08.10.24	Пн 14.10.24	3	Гл. программист; Директор проекта	1.1.2	100 000,00 Р
	Определение требований к системе	15 дней	Вт 15.10.24	Пн 04.11.24	4	Директор проекта; Менеджер	1.1.3	228 000,00 Р
	Подбор команды проекта	15 дней	Вт 05.11.24	Пн 25.11.24	5		1.1.4	0,00 Р
	Разработка программного решения	29 дней	Вт 26.11.24	Пт 03.01.25			1.2	580 000,00 Р
	Проектирование архитектуры системы	12 дней	Вт 26.11.24	Ср 11.12.24	6	Гл. программист; Директор проекта	1.2.1	240 000,00 Р
	Разработка модуля управления курсами	7 дней	Чт 12.12.24	Пт 20.12.24	8	Гл. программист; Программист	1.2.2	140 000,00 Р
	Разработка модуля регистрации пользователей	10 дней	Пн 23.12.24	Пт 03.01.25	9	Гл. программист; Программист	1.2.3	200 000,00 Р
	Тестирование программного решения	23 дней	Пн 06.01.25	Ср 05.02.25			1.3	421 600,00 Р
	Тестирование функциональности системы	10 дней	Пн 06.01.25	Пт 17.01.25	10	Гл. программист; Тестировщик	1.3.1	200 000,00 Р
	Исправление ошибок и	5 дней	Пн 20.01.25	Пт 24.01.25	12	Гл.	1.3.2	100 000,00 Р

Рисунок 1.10. Назначение ресурсов и модель общих затрат.

В итоге длительность проекта составит – 124 дня, общая стоимость проекта – 1.704.800,00 рублей.

1.7. Техническое задание на проектирование.

Техническое задание на разработку представлено в приложении 1.

Глава 2. Проектная часть

2.1. Объектно-ориентированное проектирование информационной системы

Моделирование включает разработку следующих диаграмм:

- диаграмма прецедентов;
- диаграмма классов;
- диаграмма последовательности;
- диаграмма состояний;
- диаграмма компонентов;
- диаграмма развёртывания.

Создание диаграммы вариантов использования (рис. 2.1) преследует цели:

1. Определение границ и контекста.
2. Формулировка функциональных требований.
3. Разработка концептуальной модели.
4. Подготовка исходной документации.

Суть этой диаграммы заключается в том, что проектируемая система представляется как множество сущностей или актёров, взаимодействующих с системой через варианты использования.

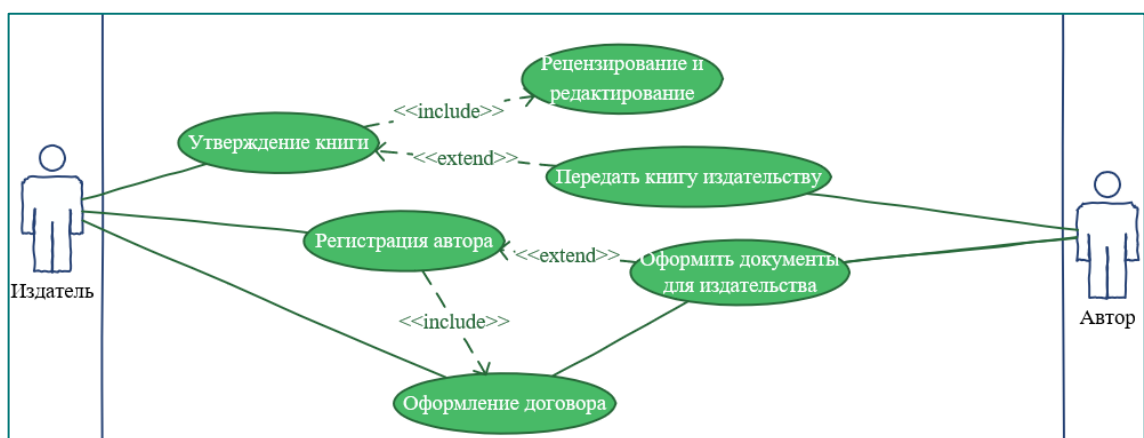


Рисунок 2.1. Диаграмма прецедентов

Диаграмма классов, показанная на рисунке 2.2, является одной из стандартных диаграмм UML, используемых для визуализации структурированной статической модели предметной области. Она представляет собой графическое изображение классов, их атрибутов, операций и различных связей между ними.

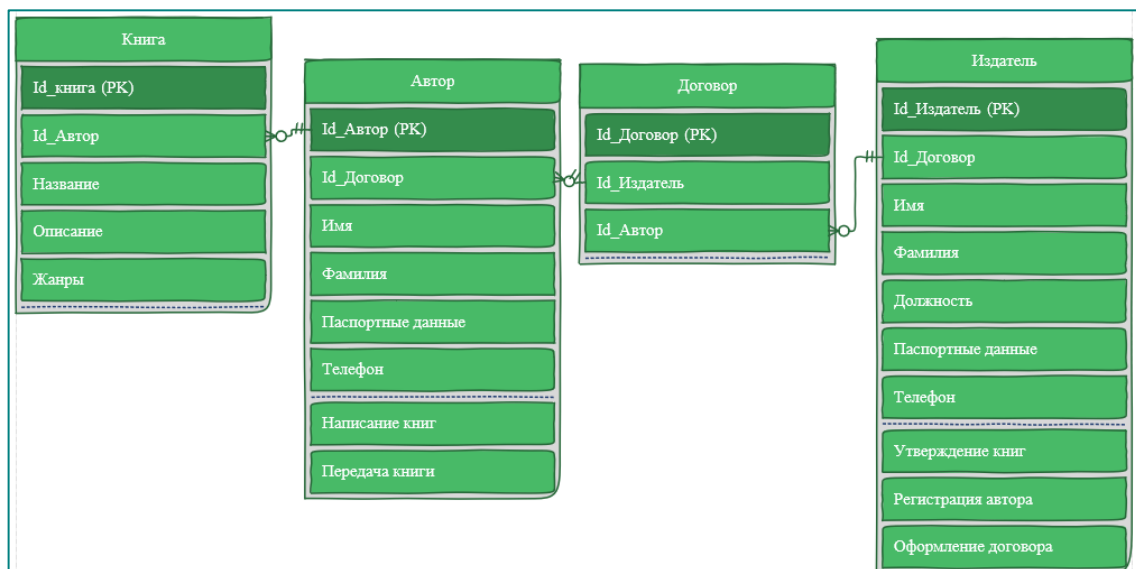


Рисунок 2.2. Диаграмма классов

Для отображения связи объектов в языке UML применяются соответствующие диаграммы взаимодействия. Взаимодействия объектов могут быть представлены во временном контексте, и в этом случае для визуализации последовательности обмена сообщениями между объектами используется диаграмма последовательности, показанная на рисунке 2.3.

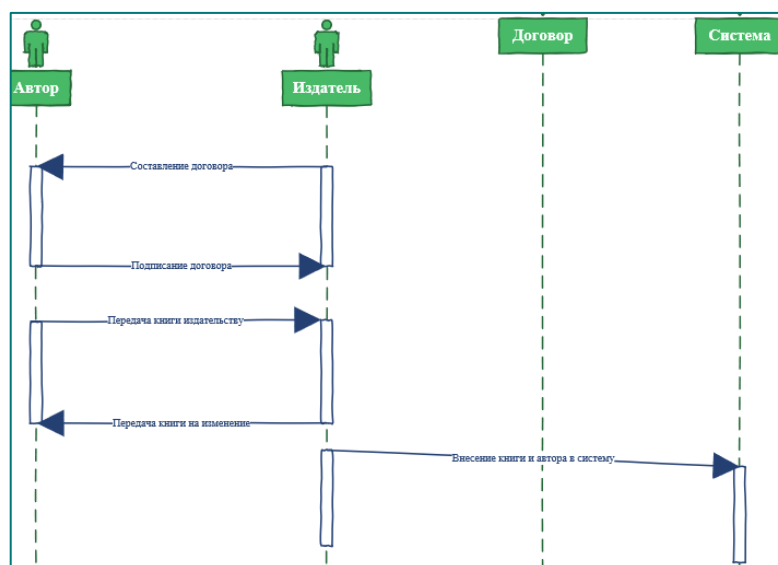


Рисунок 2.3. Диаграмма последовательности

Цель диаграммы состояний - отображать возможные состояния и переходы, совместно описывающие жизненный цикл поведения элемента модели. Диаграмма состояний, показанная на рисунке 2.4, моделирует динамическое поведение сущностей, определяя их реакции на определенные события.

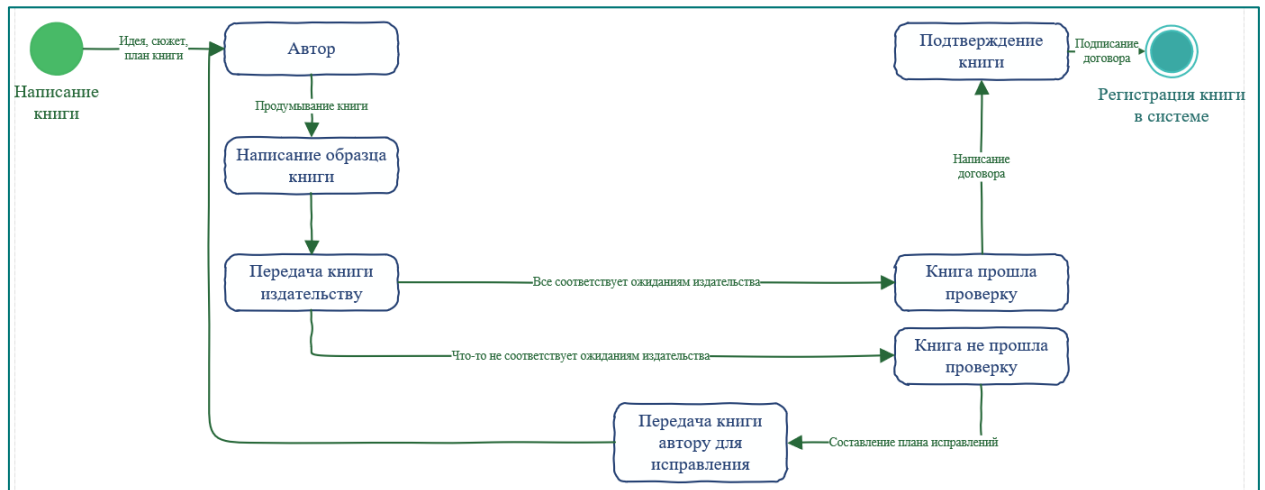


Рисунок 2.4. Диаграмма состояний

Диаграммы компонентов, показанные на рисунке 2.5, используются для наглядной демонстрации структуры компонентов системы и связей между ними. Благодаря им можно получить общее представление о компонентах системы, в частности:

- Компоненты могут быть программными единицами, к примеру, базой данных или пользовательским интерфейсом;
- Либо аппаратными частями, такими как схема, микросхема или устройство;
- Либо бизнес-подразделениями

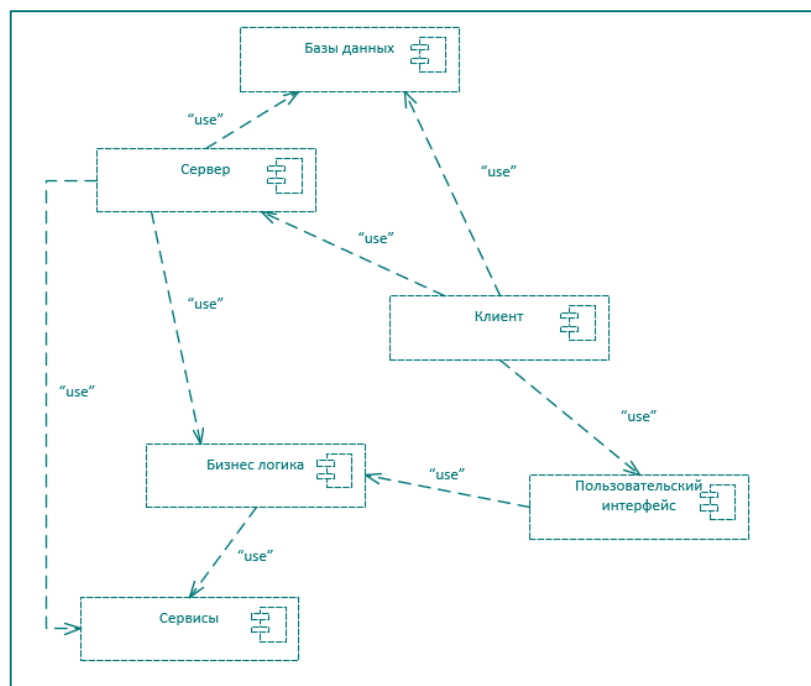


Рисунок 2.5. Диаграмма компонентов

После моделирования архитектуры программного обеспечения информационной системы с помощью диаграммы компонентов следует приступить к проектированию физической реализации системы. Первым шагом является разработка диаграммы развертывания, которая отображает размещение компонентов системы на отдельных узлах вычислительной среды (рис. 2.6).

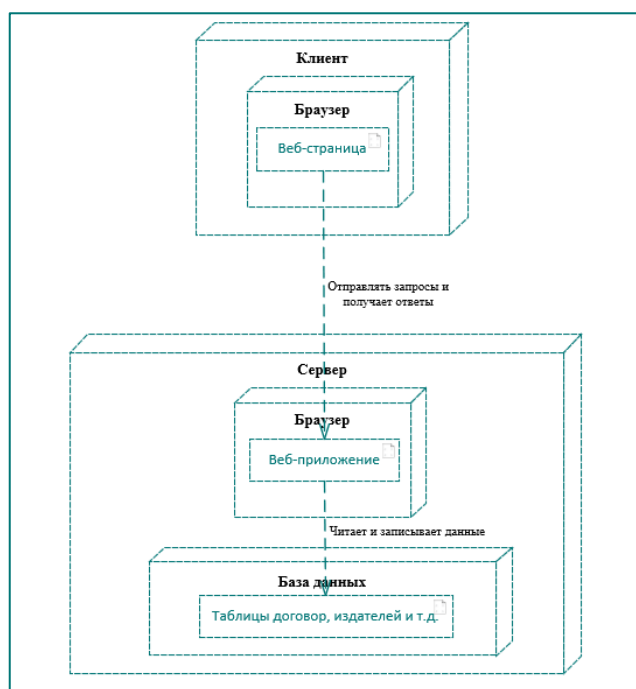


Рисунок 2.6. Диаграмма развёртывания

Данная диаграмма иллюстрирует, каким образом программное обеспечение распределяется по аппаратным ресурсам системы.

Архитектура разрабатываемой системы определяется путем определения диаграммы развертывания.

2.2. Проектирование архитектуры информационной системы

Архитектура информационной системы (ИС) – это концепция, которая определяет ее эталонную схему, структуру, реализуемые функции и взаимозависимость элементов. Проектирование архитектуры ИС производится путем сопоставления функциональных требований к ИС и ее элементам с функционалом, предоставляемым стандартными классами программного обеспечения и/или программных платформ.

Архитектуру информационной системы можно представить в виде следующих компонентов (Рис.2.7):

1. Слой отображения (Frontend) - клиентская часть с графическим пользовательским интерфейсом (GUI), которая служит в качестве терминала — средства отображения данных и передачи команд.
2. Слой бизнес-логики (Backend), где происходит обработка команд, полученных от клиента, и выполняются основные вычисления. В этом слое расположена система управления базами данных (СУБД) в качестве надстройки над базой данных (БД), которая позволяет обращаться к данным и управлять ими.
3. Слой доступа к данным, т.е. сама БД как хранилище данных в структурированном виде, что в конечном итоге на низком уровне сводится к файлам с записанными данными.

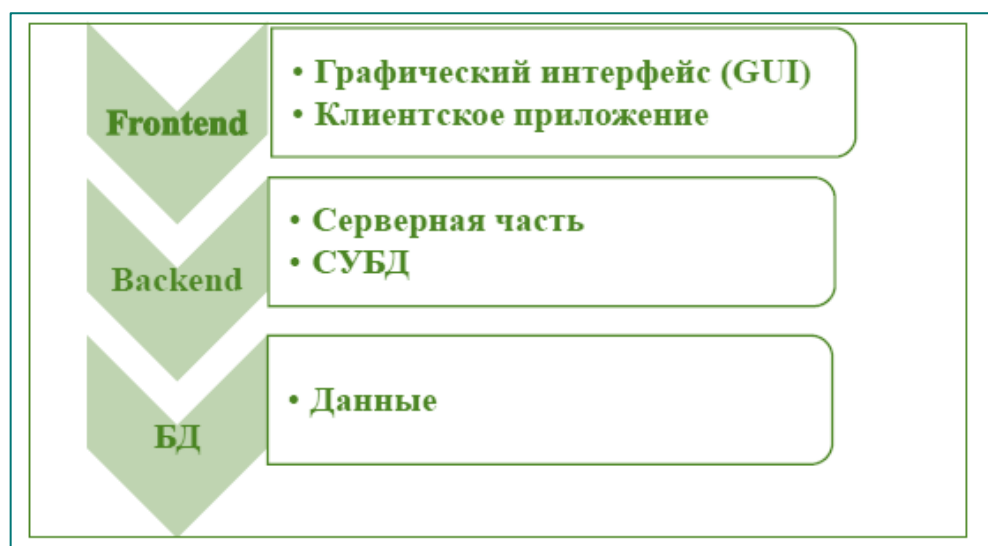


Рисунок 2.7. Слои архитектуры ИС.

Опираясь на диаграмму развертывания, демонстрирующую сетевую организацию и распределение элементов системы по ее узлам, наряду с путями передачи данных между аппаратными компонентами, была задана архитектура информационной системы. Данная ИС будет использовать трехуровневую архитектуру «клиент-веб-сервер», где уровень бизнес-логики и уровень доступа к данным физически воплощаются на сервере, а уровень взаимодействия с пользователем размещается на клиентской стороне.

Поскольку компоненты системы располагаются на разных устройствах, им необходимо средство для взаимодействия – сеть передачи данных. Передача данных осуществляется в соответствии с сетевыми протоколами, устанавливающими вид и структуру передаваемой информации. Схематическое изображение архитектуры ИС представлено на рисунке 2.8.

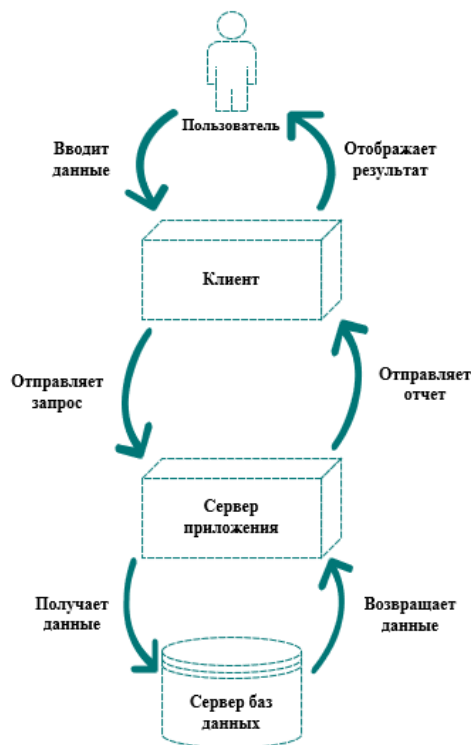


Рисунок 2.8. Схема трехуровневой клиент-серверной архитектуры.

Предложенная архитектура представляет собой классическую двухзвенную клиент-серверную модель, в которой серверная часть отвечает за обработку бизнес-логики и управление данными, а клиентская — за представление информации пользователю. Коммуникация между клиентом и сервером осуществляется через сеть, используя соответствующие сетевые протоколы для передачи данных. Схема архитектуры наглядно демонстрирует расположение компонентов системы и потоки информации между ними. Такой подход обеспечивает централизованное управление данными и бизнес-процессами, упрощая администрирование и обеспечивая согласованность работы системы. Однако, масштабируемость такой архитектуры может быть ограничена, особенно при большом количестве клиентов. В целом, двухзвенная модель является простым и понятным решением, особенно подходящим для средних по размеру систем с не слишком высокими требованиями к производительности и масштабируемости.

2.3. Проектирование инфологической модели базы данных.

При проектировании инфологической модели БД на этапе концептуального проектирования требуется определить сущности разрабатываемой информационной системы. Характеристики каждого сущностного экземпляра, включая атрибуты, их свойства и ключевые атрибуты, подробно описаны в таблицах 2.1-2.3.

Таблица 2.1. Список атрибутов

№ п.п.	Ключевое поле	Наименование сущности	Краткое описание
1. Автор	PK	Id_Автор	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ.
	FK	Id_Книга	Внешний ключ, указывающий на книгу, написанную автором.
		Имя	Имя автора
		Фамилия	Фамилия автора
		Паспортные данные	Паспортные данные автора (для верификации и выплаты гонораров)
		Телефон	Контактный телефон автора
2. Книга	PK	Id_Книга	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ.
	FK	Id_Автор	Внешний ключ, указывающий на автора или авторов книги.
		Название	Название книги
		Описание	Краткое описание книги (аннотация)
		Жанры	Жанры книги (например, фантастика, детектив, роман)
3. Издатель	PK	Id_Издатель	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ.
	FK	Id_Договор	Внешний ключ – это атрибут отношения, который является первичным ключом другого отношения. В нашем случае это атрибут таблицы факультеты.
		Должность	Должность сотрудника издательства (например, редактор, менеджер)
		Паспортные данные	Паспортные данные сотрудника издательства (для верификации).
		Телефон	Контактный телефон сотрудника издательства

4. Договор	PK	Id_Договор	Ключевое поле, предназначенное для однозначной идентификации каждой записи в таблице. Представляет собой первичный ключ.
	FK	Id_Издатель	Внешний ключ – это атрибут отношения, который является первичным ключом другого отношения. В нашем случае это атрибут таблицы факультеты.
	FK	Id_Автор	Внешний ключ – это атрибут отношения, который является первичным ключом другого отношения. В нашем случае это атрибут таблицы факультеты.

Таблица 2.2. Список связей

№	Название связи	Сущности, участвующие в связи	Назначение
1	1:M	Автор - Книга	Одному автору может принадлежать несколько книг
3	1:M	Книга - Договор	Одна книга - Много договоров
4	1:M	Издатель - Договор	У издателя может быть много договоров

Таблица 2.3. Словарь данных

№	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1. Автор	Id_Автор	Числовой	Да	PK, кол-во символов: 4
	Id_Книга	Числовой	Да	FK, кол-во символов: 7
	Имя	Текстовый	Да	Кол-во символов: 50
	Фамилия	Текстовый	Да	Кол-во символов: 50
	Паспортные данные	Числовой	Да	Кол-во символов: 10
	Телефон	Числовой	Да	Кол-во символов: 11
2. Книга	Id_Книга	Числовой	Да	PK, кол-во символов: 7
	Id_Договор	Числовой	Да	FK, кол-во символов: 8
	Название	Текстовый	Да	Кол-во символов: 100
	Описание	Текстовый	Нет	Кол-во символов: 255
	Жанры	Текстовый	Нет	Кол-во символов: 100
3. Издатель	Id_Издатель	Числовой	Да	PK, кол-во символов: 3

	Id_Договор	Числовой	Да	FK, кол-во символов: 8
	Имя	Текстовый	Да	Кол-во символов: 50
	Фамилия	Текстовый	Да	Кол-во символов: 50
	Паспортные данные	Числовой	Да	Кол-во символов: 10
	Телефон	Числовой	Да	Кол-во символов: 11
4. Договор	Id_Договор	Числовой	Да	PK, кол-во символов: 8
	Id_Издатель	Числовой	Да	FK, кол-во символов: 4
	Id_Книга	Числовой	Да	FK, кол-во символов: 7

Проектирование информационной системы для издательского агентства призвано создать эффективный инструмент управления информационными потоками, оптимизирующий все этапы издательского процесса, от приема рукописей до дистрибуции готовой продукции. Это, в свою очередь, ведёт к повышению производительности труда, улучшению качества работы и, как следствие, к росту конкурентоспособности агентства на рынке.

На следующем шаге необходимо построить даталогическую модель (ER-модель). Изображена даталогическая модель на рисунке 2.9.

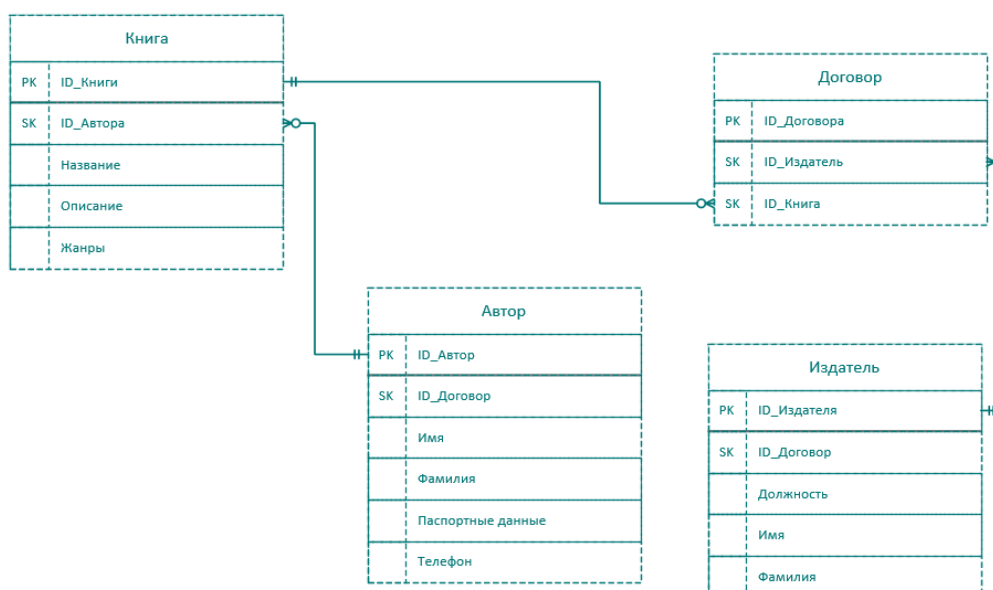


Рисунок 2.9. ER модель базы данных «Издательское агентство»

Даталогическая модель отражается графически в виде схемы базы данных, где указываются имена сущностей, их атрибуты и связи между сущностями.

2.4. Проектирование физической модели базы данных.

Проектирование физической модели базы данных подразумевает детальное определение структуры хранения данных, включая выбор системы управления базами данных (СУБД), определение типов данных, индексов, ограничений целостности и других параметров, необходимых для обеспечения эффективной работы. Графическое представление базы данных и её таблиц (рисунок 2.10) иллюстрирует реализацию этой структуры.

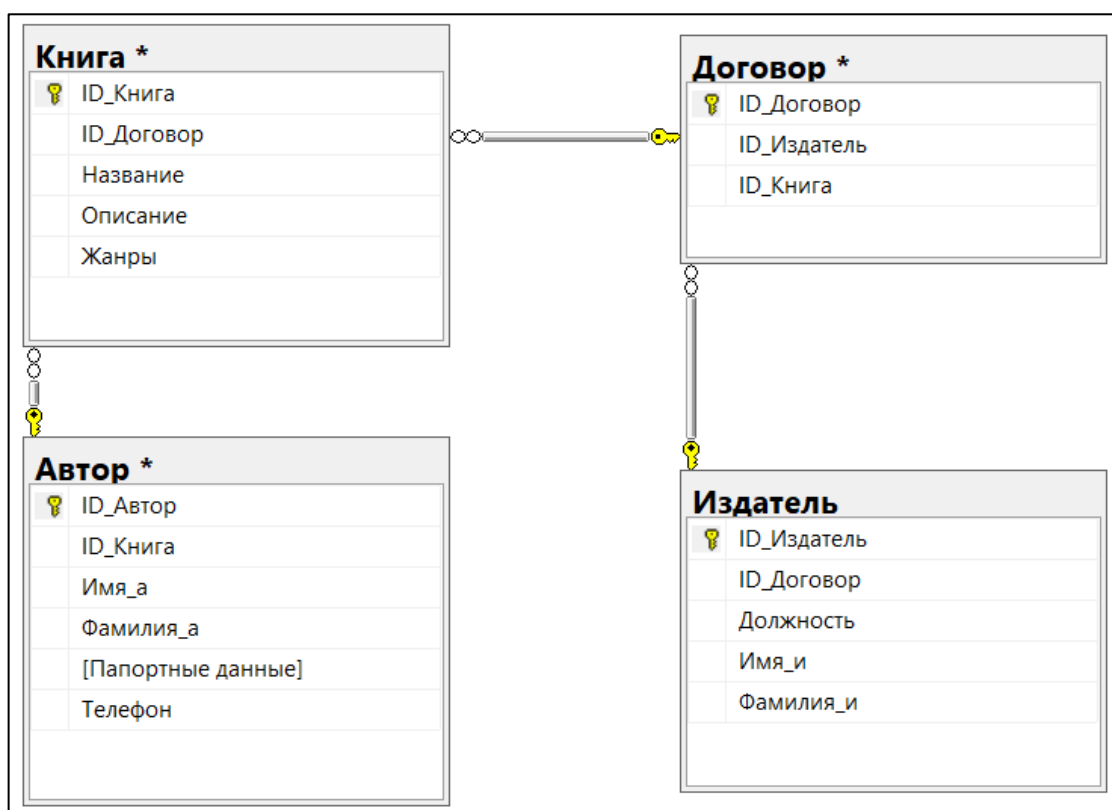


Рисунок 2.10. Диаграмма базы данных

Физическая модель базы данных, определенная на предыдущем этапе, служит основой для проектирования пользовательского интерфейса информационной системы. Знание структуры данных позволяет создать

интуитивный и эффективный интерфейс, обеспечивающий удобный доступ к информации и выполнение необходимых операций.

2.5. Проектирование пользовательского интерфейса.

Проектирование пользовательского интерфейса для информационной системы издательского агентства — сложная задача, требующая учёта специфики работы агентства, потребностей различных пользователей и современных тенденций в веб-дизайне. Процесс проектирования можно разделить на следующие этапы:

- Определение целей и функций системы: Ключевые цели системы должны быть чётко определены, например, эффективное управление рукописями, автоматизация производственного процесса, финансовый учёт, взаимодействие с авторами и клиентами. Основные категории пользователей: авторы, редакторы, дизайнеры, менеджеры по продажам, администраторы, бухгалтеры.
- Анализ существующих систем: Изучение интерфейсов конкурентов и успешных решений в издательской сфере позволит выявить лучшие практики и избежать типичных ошибок. Это поможет определить оптимальные подходы к организации информации и взаимодействию с пользователем.
- Формулирование требований к интерфейсу: необходимо сформулировать чёткие требования к юзабилити, доступности, безопасности и производительности системы. Интерфейс должен быть интуитивно понятным для каждой категории пользователей, обеспечивая удобный и эффективный доступ к необходимым функциям.
- Разработка концепции и прототипа: Создание прототипа интерфейса, включая структуру навигации, элементы управления и общий визуальный стиль, отражающий имидж издательского агентства. Важно

обеспечить удобную работу с различными типами контента (текст, изображения, документы).

- Тестирование и итеративное совершенствование: Проведение юзабилити-тестирования с привлечением целевых пользователей, позволяющее выявить недостатки и улучшить интерфейс на основе полученных отзывов. Итеративный подход к разработке необходим для создания действительно эффективного и удобного интерфейса.
- Подготовка финальных дизайн-макетов: Разработка детальных дизайн-макетов, предоставляемых команде разработчиков для реализации. Макеты должны включать подробные спецификации элементов интерфейса и их поведения.
- Интеграция с существующими системами: В случае наличия уже используемых систем (например, CRM, ERP), необходимо обеспечить плавную интеграцию пользовательского интерфейса с этими системами для обеспечения бесшовного потока работы.

Пользовательский сценарии подразумевают отображение различных вариаций интерфейса при использовании активности (Рисунок 2.11)

The diagram illustrates two user interface scenarios side-by-side. The left scenario is for registration, featuring three input fields labeled 'Введите Логин', 'Введите пароль', and 'Введите пароль повторно', followed by a blue button labeled 'Регистрация'. The right scenario is for login, featuring two input fields labeled 'Введите Логин' and 'Введите пароль', followed by a blue button labeled 'Вход'. Both scenarios are set against a light blue background with a white border.

Рисунок 2.11. Пользовательские сценарии

Главная страница программы издательского агентства, представленная на рисунке 2.12. Ключевые элементы главной страницы должны быть легкодоступными и интуитивно понятными.

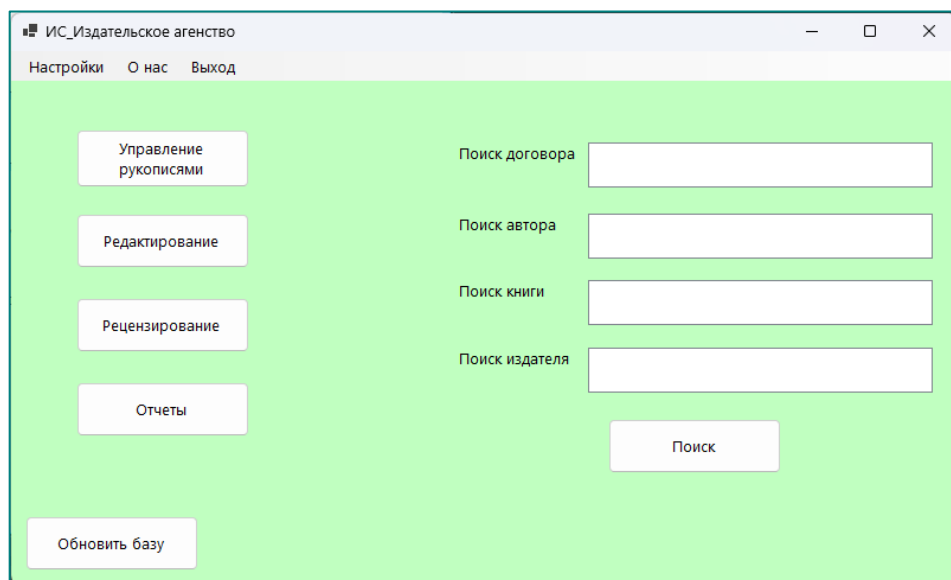


Рисунок 2.12. Главная страница

Проектирование пользовательского интерфейса информационной системы для издательского агентства основано на комплексном подходе, учитывающем специфику издательской деятельности и потребности пользователей (авторы, редакторы, менеджеры, читатели). Процесс включает: определение целей системы, анализ интерфейсов конкурентов, формулирование требований к юзабилити и дизайну, разработку прототипа, тестирование и создание финальных дизайн-макетов. Ключевые элементы интерфейса, такие как поиск по каталогу, информация о новых книгах, страницы авторов и контакты, обеспечивают удобство навигации и доступ к информации для всех пользователей.

Заключение

В заключении необходимо подвести итог проведённому исследованию и проектированию информационной системы (ИС) для издательского агентства, акцентируя внимание на её ключевых особенностях и преимуществах, а также её значимости для эффективного функционирования бизнеса.

Разработанная информационная система направлена на оптимизацию процессов, связанных с производством и публикацией книг, что значительно упрощает взаимодействие между авторами, редакторами и менеджерами. Внедрение данной системы позволит обеспечить автоматизацию обработки информации, что, в свою очередь, снизит вероятность ошибок и повысит скорость выполнения операций. Каждый элемент системы продуман в соответствии с спецификой издательского процесса, включая работу с многими авторами, редакторами и заказами.

Система способна хранить и обрабатывать обширную информацию о книгах, авторах и сотрудниках издательства, что обеспечивает единый доступ к актуальной информации для всех групп пользователей (администрации, менеджеров и редакторов). Функциональные возможности, такие как ведение базы данных, обеспечение логической непротиворечивости, защита данных и реализация запросов, позволяют максимально удовлетворить потребности издательского агентства и его клиентов.

Кроме того, особое внимание уделено вопросу защиты персональных данных авторов и сотрудников, что соответствует современным требованиям законодательства и этическим нормам. Система обеспечивает разграничение прав доступа, позволяя управлять информацией в соответствии с ролями пользователей, что минимизирует риски несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

Интуитивно понятный интерфейс и функционал системы обеспечивают легкость в обучении и использовании как для опытных пользователей, так и

для новичков. Это особенно важно в условиях динамично развивающегося издательского рынка, где скорость и качество работы могут оказать значительное влияние на общий успех предприятия.

Таким образом, проектирование информационной системы для издательского агентства не только отвечает текущим требованиям бизнеса, но и закладывает основу для его дальнейшего развития. Внедрение данной системы станет важным шагом к повышению конкурентоспособности компании, улучшению качества услуг, а также более эффективному управлению ресурсами. В перспективе можно рассмотреть возможности дальнейшей доработки ИС, включая её интеграцию с внешними сервисами, такими как онлайн-платформы для публикации и продаж книг, а также расширение функционала в соответствии с развивающимися потребностями рынка.

Список использованных источников

1. Чистов Д.В., Мельников П.П., Золотарюк А.В., Ничепорук Н.Б. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для среднего профессионального образования - М.: Юрайт, 2022 – 258 с.
2. Гвоздева Т.В., Баллод Б.А. Проектирование информационных систем: технология автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум. Учебно-справочное пособие - Санкт-Петербург: Лань, 2020– 156 с.
3. Вейцман В.М. Проектирование информационных систем: учебное пособие - Санкт-Петербург.: Лань, 2022– 316 с.
4. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Левочкина Г.А. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для академического бакалавриата - М.: Юрайт, 2019 – 385 с.
5. Мартишин С.А., Симонов В.Л., Храпченко М.В. - Базы данных. Практическое применение СУБД SQL- и NoSQL-типа для применения проектирования информационных систем. Учебное пособие. Студентам ССУЗов - М.: Форум, 2023 г., – 447 с.
6. Руководство Microsoft: Создание схемы IDEF0. [Электронный ресурс]: <https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-idef0-ea7a9289-96e0-4df8-bb26-a62ea86417fc>
7. Руководство Microsoft: Схемы UML в Visio. [Электронный ресурс]: <https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-uml-%D0%B2-visio-ca4e3ae9-d413-4c94-8a7a-38dac30cbcd6> , свободный.
8. Руководство Microsoft: Создание схемы с нотацией базы данных Crow's Foot. [Электронный ресурс]: [https://support.microsoft.com/ru-](https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-crow-s-foot-%D0%B2-visio-ca4e3ae9-d413-4c94-8a7a-38dac30cbcd6)

ru/office/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-crow-s-foot-1ec22af9-3bd3-4354-b2b5-ed5752af6769 , свободный.

9. Статья: Создание проекта в MS Project. [Электронный ресурс]: <https://pm-way.com/materials/material/show/102>, свободный..
10. Статья: Порядок создания технического задания для разработки информационной системы. [Электронный ресурс]: <https://habr.com/ru/articles/769460/>, свободный.
11. Статья: Как создать концепцию интерфейса. [Электронный ресурс]: <https://media.contented.ru/opyt/instrukcii/kak-sozdat-konczepczyu-interfejsa/>, свободный.

Техническое задание для ИС " Издательское агентство "

1. Общие положения

1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование – Информационная система «Издательское агентство»

Сокращенное наименование – ООО «Издательское агентство»

1.2. Определения, обозначения и сокращения

Дата начала проекта – 01.10.2024

Дата окончания проекта - 21.03.2025

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

Создаваемая информационная система предназначена для автоматизации следующих функциональных контуров:

- Регистрация произведений и авторов
- Ведение учета клиентов и заказчиков
- Управление договорами и сделками
- Обработка финансовых операций

2.2. Цели создания системы

Обеспечение доступности услуг по публикации и продаже художественных и научных произведений

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Объект автоматизации, структурные подразделения организации-заказчика, которые затрагивает автоматизация, их деятельность и локация

Объектом автоматизации делопроизводства Общества являются организации, входящие в Общество:

Объектом автоматизации является Издательское агентство, состоящее из следующих подразделений:

- Операционное подразделение
- Финансовое подразделение

- Отдел продаж

Автоматизации подлежат все подразделения. Территориально агентство располагается в Москве.

4. Требования к системе

4.1. Требования к структуре функционирования системы

№	Функциональное требование	Функции	Типовое проектное решение
1	Управление произведениями	Добавление, удаление, редактирование книг	Система управления базами данных
2	Управление авторами	Добавление, удаление, редактирование авторов	Система управления базами данных
3	Управление клиентами	Добавление, удаление, редактирование клиентов	Система управления базами данных
4	Система формирования отчетности	Добавление, удаление, редактирование договоров	Система управления базами данных
5	Финансовый учет	Оплата услуг, выставление счетов	Оплата услуг, выставление счетов
6	Формирование отчетности	Генерация отчетов по продажам и произведениям	Система формирования отчетности
7	Управление продажами	Учет и анализ продаж	Система анализа данных

Система должна быть централизованной и иметь многоуровневую архитектуру, реализуемую в локальной корпоративной сети. Также должны быть следующие подсистемы:

- Подсистема сбора статистики публикаций
- Подсистема работы с отзывами и рейтингами книг
- Подсистема анализа рынка и трендов в издательской деятельности

4.2. Требования к численности и квалификации персонала

Сотрудники должны иметь опыт работы в издательской сфере не менее двух лет и пройти двухнедельный испытательный срок. IT-специалисты

должны иметь опыт работы не менее пяти лет, пройти тестирование на собеседовании и месячный испытательный срок.

Требования к производительности: система должна обрабатывать 1000 записей о пользователях и произведениях в день, а также быть способной справляться с пиковой нагрузкой в 2000 пользователей.

4.3. Требования к надежности

Система должна обеспечивать защиту конфиденциальной информации, автоматически исправлять часто встречающиеся ошибки и при серьезных сбоях восстанавливать данные из резервного копирования.

4.4. Требование к эргономике и технической эстетике

Интерфейс должен быть удобным и интуитивно понятным как для сотрудников агентства, так и для клиентов.

4.5. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию системы

Регулярное резервное копирование данных должно производиться не реже одного раза в час. За более серьезными проблемами будет следить специально отобранный инженер поддержки.

4.6. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать вход и регистрацию с двукратной защитой, включая пароль и одноразовый код.

4.7. Требования по сохранности информации при авариях

Необходима система резервного копирования, позволяющая восстанавливать данные при сбоях и авариях.

4.8. Требования к производительности системы

Автоматизированное решение должно эффективно управлять базой данных, содержащей сведения о 1000 сотрудниках и соответствующих произведениях, обеспечивая при этом непрерывную обработку до 2000 транзакций в пиковые часы.